

EL1000 Reglerteknik AK - Samlad sammanfattning av föreläsning 1-12

Källa: föreläsningsbilderna F1-F12 (HT 2023, Bo Wahlberg; F5 av Henrik Sandberg). Där bilderna är korta har jag lagt till förklaringar och exempel, markerade med **Extra**.

Kursens röda tråd: Ett system (differentialekvationer) ska styras så att utsignalen y följer referensen r trots störningar och modellfel. Del 1 (F1-F6) är klassisk reglerteknik (Laplace, poler, Nyquist, Bode, lead-lag). Del 2 (F7-F9) är modern reglerteknik (tillståndsmodeller, polplacering, observatör). F10-F11 handlar om regulatorstrukturer och implementering. F12 är repetition.

Notation som används genomgående

- r = referens, $e = r - y$ = reglerfel, u = styrsignal/insignal, y = utsignal, v = utsignalstörning, l = insignalstörning
- $G(s)$ = process, $F(s)$ = regulator, $G_o = G \cdot F$ = krets förstärkning (öppna systemet), $G_c = G_o / (1 + G_o)$ = slutna systemet
- V.H.P. = vänster halvplan ($\text{Re} < 0$, stabilt), H.H.P. = höger halvplan ($\text{Re} > 0$, instabilt)

Föreläsning 1 - Introduktion, Laplace, överföringsfunktion, återkoppling

Dynamiska system = differentialekvationer

Kursen handlar om reglering av dynamiska system. De beskrivs av differentialekvationer och hanteras med **Laplacetransformen**.

Exempel - temperaturreglering av ett hus: y = temp inne, u = tillförd effekt, v = temp ute. Värmebalans: $\Delta T / \Delta t$ = tillförd effekt – bortförd effekt $\Rightarrow \dot{y}(t) = \beta \cdot u(t) - \alpha \cdot [y(t) - v(t)]$. Med $\beta = 1$: **$\dot{y} + \alpha \cdot y = u + \alpha \cdot v$** .

Exempel (SIR-modellen, motivation): Smittspridning modelleras med S (mottagliga), I (smittsamma), R (immuna), $N = S + I + R$ konstant: $dS/dt = -(\beta/N) \cdot I \cdot S$, $dI/dt = (\beta/N) \cdot I \cdot S - \gamma \cdot I$, $dR/dt = \gamma \cdot I$. Reproduktionstalet **$R_0 = \beta/\gamma$** . Antalet smittsamma ökar om $R_0 \cdot S/N > 1$ och minskar om < 1 . Initialt ($S \approx N$): $dI/dt \approx (\beta - \gamma) \cdot I \Rightarrow$ exponentiell tillväxt om $R_0 > 1$ (instabilt), avtagande om $R_0 < 1$ (stabilt). "Reglering" = minska det effektiva reproduktionstalet $R_e(t) = R_0 \cdot S(t)/N$. Resultat ($S(0) = N$): max andel infekterade $I_{\max}/N = 1 - (1 + \ln R_0)/R_0$, flockimmunitet vid andel $1 - 1/R_0$ ($\approx 66\%$ för covid-19, $\approx 83\%$ delta, $\approx 95\%$ omikron BA.5). *Extra: SIR är olinjär, men visar samma begrepp som resten av kursen: stabilitet ($R_0 < 1$), exponentiell tillväxt/avtagande och att man reglerar genom att ändra en parameter.*

Laplacetransformen

$$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\} = \int_0^\infty y(t) \cdot e^{-st} dt$$

Regel	Formel
Derivata	$\mathcal{L}\{\dot{y}\} = s \cdot Y(s) - y(0)$
Integral	$\mathcal{L}\{\int_0^t y(\tau) d\tau\} = Y(s)/s$
Faltning	$\mathcal{L}\{\int_0^t g(\tau)u(t-\tau)d\tau\} = G(s) \cdot U(s)$
Slutvärdessatsen	$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s)$, om gränsvärdet existerar

Extra: Slutvärdessatsen får bara användas om systemet är stabilt (alla poler strikt i V.H.P., enkel pol i origo i vissa fall). Annars ger den fel svar utan att varna.

Överföringsfunktion

Differentialekvation $\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_2y = b_0\dot{u} + b_1u$ med **alla begynnelsevärden = 0** ger **$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$** , där $G(s) = (b_0s + b_1)/(s^2 + a_1s + a_2)$. $G(s)$ är sambandet mellan insignal och utsignal. Observera: initialvärden = 0 (viktigt, se F7 för varför det kan ge missvisande slutsatser).

Poler och nollställen

- Poler** = rötter till nämnarpolynommet ($s^2 + a_1s + a_2 = 0$).
- Nollställen** = rötter till täljarpolynommet.
- Exempel: inverterad pendel har poler i $s = \pm\sqrt{g/l}$.
- Homogen lösning $y_0(t) = c_1e^{\lambda_1 t} + c_2e^{\lambda_2 t}$. Med $\lambda = x + i\omega$ är $e^{\lambda t} = e^{xt}(\cos \omega t + i \sin \omega t)$, så
 - $\text{Re } \lambda < 0$ (V.H.P.) $\Rightarrow \rightarrow 0$, **stabilt**
 - $\text{Re } \lambda > 0$ (H.H.P.) $\Rightarrow \rightarrow \infty$, **instabilt**
- Nollställe i H.H.P. $\Rightarrow$ svårt reglerproblem (icke-minimumfas, se F4).

Exempel: $\dot{y} + y = 20$, $y(0) = 0 \Rightarrow sY + Y = 20/s \Rightarrow Y = 20/(s(s+1)) = 20(1/s - 1/(s+1)) \Rightarrow y(t) = 20(1 - e^{-t}) \rightarrow 20$. Pol i -1 (V.H.P.) $\Rightarrow$ stabilt.

Impulssvar

$y(t) = \int_0^t g(\tau)u(t-\tau)d\tau$, där $g(t)$ = impulssvaret. Integralen är en viktad summa av gamla insignaler (systemets "minne"). **Stabilt om och endast om $\int_0^\infty |g(\tau)|d\tau < \infty$.** Exempel: integrator $G = 1/s$ har $g = 1$ (ej stabil).

Återkoppling och blockdiagram

Reglerfel $e = r - y$. Regulator F , process G : $Y = G \cdot F \cdot E$, $E = R - Y \Rightarrow (1 + GF)Y = GF \cdot R \Rightarrow$

Samband	Överföringsfunktion
$r \rightarrow y$ (slutna systemet)	$G_c = GF / (1+GF)$
$r \rightarrow e$	$1 / (1+GF)$
$r \rightarrow u$	$F / (1+GF)$
insignalstörning $l \rightarrow y$	$G / (1+GF)$

Alla har nämnaren **$1 + G \cdot F$** (1 + kretsförstärkningen). **Slutna systemets poler ges av $1 + G(s)F(s) = 0$** - detta avgör stabiliteten.

Föreläsning 2 - PID-reglering

Öppen styrning kontra återkoppling

Temperaturexemplet $\dot{y} + \alpha y = u + \alpha v$, mål $r = 20^\circ\text{C}$.

- **Öppen styrning:** $u = 20$ (steg), $\alpha = 1$, $v = 0 \Rightarrow y = 20(1 - e^{-(t)}) \rightarrow 20$ OK. Men om $\alpha \neq 1$ och $v = -10$: $y \rightarrow 20/\alpha - 10 \neq 20$. **Fungerar bara om modellen är exakt och ingen störning finns.**
- **Återkoppling** minskar inverkan av störningar och modellfel, snabbar upp insvängning, kan stabilisera instabila system (t.ex. Segway). Risker: systemet beter sig inte som man tror, begränsad styrförmåga, återkoppling kan skapa instabilitet.

P-reglering

$u(t) = K \cdot e(t)$, $K > 0$, negativ återkoppling. $\dot{y} + (\alpha + K)y = Kr + \alpha v$. Insvängning går från $e^{-(\alpha t)}$ till $e^{-(\alpha + K)t}$ (snabbare). Med $r = 20$, $v = -10$: $y \rightarrow (20/(1 + \alpha/K)) - (10/(1 + K/\alpha)) \approx 20$ om K stor. **Men stationärt fel kvarstår** ($u = Ke > 0$ krävs för att hålla temperaturen).

- *Stationärt* = "när det svängt in sig", *transient* = "medan det svänger in sig".

PID-regulatorn

$u(t) = K [e(t) + (1/T_I) \int e \, d\tau + T_D \cdot de/dt]$ eller $K_P e + K_I \int e + K_D \dot{e}$.

- **P:** felet just nu
- **I:** hur felet har uppfört sig (historik)
- **D:** hur felet kommer att uppföra sig (prediktion) Över 1000 PID-regulatorer i en processindustri; PID löser större delen av alla reglerproblem. Inställning av K , T_I , T_D övas i **Lab 1**.

PI-reglering och stationärt fel

I stationärt tillstånd måste $e = 0$, annars växer/minskar integralen. Insvängning: derivera $\dot{u} = K[e + (1/T_I)\int e] \Rightarrow K(\dot{e} + e/T_I) = 0 \Rightarrow$
 $e(t) = C \cdot e^{-(t/T_I)}$. Litet $T_I \Rightarrow$ snabbare insvängning men sämre stabilitet.

Fullständigt exempel (temperatur + PI): $G = 1/(s + \alpha)$, $H = \alpha/(s + \alpha)$, $F = K(1 + 1/(T_I s))$. Poler: $s^2 + (\alpha + K)s + K/T_I = 0$. Genom val av K och T_I fås godtyckliga poler i V.H.P. Ex: dubbelpol i $-1 \Rightarrow K = T_I = 2 - \alpha$. Slutvärdessatsen (stabilit): $\lim y = 20 + 0 \Rightarrow$ **inget stationärt fel oavsett utomhustemperatur v.**

Integratoruppvidning (windup)

Om u är begränsad ($u \leq u_{\max}$) växer integraldelen ändå om $e > 0$. När e väl blir 0 krävs negativt fel för att "tömma" integralen $\Rightarrow$ stora översläng. Lösning: **anti-windup** (integrera bara när felet är litet/styrsignalen inte mättar). Exempel: bil med husvagn i uppförsbacke. Verkliga fall: JAS 39 Gripen (1989, pilotinducerade svängningar; 1993 Långholmen), Boeing 737 MAX 2018/2019 (MCAS, konflikt pilot-reglersystem).

Blockdiagram med störning

$Y = [GF/(1+GF)] \cdot R + [H/(1+GF)] \cdot V$.

Inverterad pendel (Segway)

$G(s) = 1/(s^2 - g/l)$: instabilt (poler $\pm \sqrt{g/l}$).

- **P-reglering:** poler ur $s^2 - g/l + K = 0 \Rightarrow$ rent imaginära poler, systemet oscillerar. Räcker inte.
- **PI-reglering:** fungerar ej.
- **PD-reglering:** $F = K(1 + T_D s) \Rightarrow s^2 + K \cdot T_D \cdot s + K - g/l = 0$. Val $T_D = 2/K$ och $K = 1 + g/l$ ger $(s+1)^2 = 0$, dubbelpol i -1 . **D-verkan dämpar och stabiliserar.**
- Tolkning: $e(t + T_D) \approx e(t) + T_D \cdot \dot{e}(t)$, alltså **$T_D \approx$ prediktionshorisont**. För stort T_D ger motsatt verkan.
- Om man bara kan observera pendeln vid längd $l_0 < l$ får G ett instabilt nollställe vid $\sqrt{g/(l-l_0)} \Rightarrow$ svårare att reglera.

Föreläsning 3 - Stabilitet: rotort och Nyquist

Idén med reglerteknik

Målet är $y = r$ trots störningar och begränsningar.

- **Öppen styrning/invertering:** $u = (1/G) \cdot r$. Tar inte hänsyn till störningar och modellfel, kan ge stor insignal, och $1/G$ kan vara instabilt.
- **P-reglering:** $G_c = KG/(1+KG) \approx 1$ om K stor, $G_{ru} \approx 1/G$ om K stor ("invertering med hjälp av återkoppling"). Problem: stabilitet.
- **PI:** $F(0) = \infty \Rightarrow G_c(0) = 1 \Rightarrow$ inget stationärt fel; problem: stabilitet och windup.
- **PD:** stabilitet/dämpning (pendeln).

Hur avgör man stabilitet?

Asymptotiskt stabilt = alla poler strikt i V.H.P. ($\Rightarrow$ insignal-utsignalstabil). Metoder:

1. Räkna ut slutna systemets poler. För andragradspolynom $s^2 + c_1s + c_2$ gäller: båda rötterna i V.H.P. $\Leftrightarrow$ **alla koefficienter positiva**.
2. Routhalgoritmen (boken).
3. **Rotort**.
4. **Nyquistkriteriet**.

Rotort

Öppna systemet $G_o = K \cdot Q(s)/P(s)$. Slutna polerna: **$P(s) + K \cdot Q(s) = 0$** . Rotorten = polernas läge som funktion av K ($0 < K < \infty$).

Konstruktionsrecept (exempel: $G_o = K(s+4)/(s(s+1)(s+2))$):

1. **Startpunkter ($K = 0$):** öppna systemets poler (kryss $\times$): $s = 0, -1, -2$.
2. **Ändpunkter ($K = \infty$):** öppna systemets nollställen (ring $\circ$), inklusive nollställen i oändligheten: $s = -4, \infty, \infty$.
3. **Asymptoter (nollställen i ∞):** n poler, m nollställen $\Rightarrow n-m$ asymptoter. Riktningar $\pi/(n-m) + k \cdot 2\pi/(n-m)$ (här $\pi/2$ och $3\pi/2$). Skärningspunkt på reella axeln: $(1/(n-m)) \cdot (\sum \text{poler} - \sum \text{nollställen}) = (0-1-2-(-4))/2 = 1/2$.
4. **Reella axeln:** en punkt tillhör rotorten om **summan av antalet start- och ändpunkter till höger om punkten är udda**.
5. **Skärning med imaginära axeln:** ansätt $s = i\omega$ i $P + KQ = 0$, dela upp i real- och imaginärdel. Exempel: $s^3 + 3s^2 + 2s + K(s+4) = 0 \Rightarrow$ realdel $-3\omega^2 + 4K = 0$, imaginärdel $-\omega^3 + 2\omega + K\omega = 0 \Rightarrow$ **$K = 6, \omega = \pm\sqrt{8} \approx \pm 2,8$** .
6. Rita och dra slutsats: stabilt för $K < 6$, oscillativt när K närmar sig 6. För stora K går polerna mot nollställena och mot ∞ längs asymptoterna.

Observationer: Rotorten är symmetrisk kring reella axeln (komplexa poler kommer i konjugatpar). Metoden gäller varje parameter, inte bara en P-förstärkning K . Bra verktyg för att få en uppfattning om vad som händer när man ändrar en parameter.

Nyquistkriteriet

Slutna polerna är nollställen till $1 + G_o(s)$. Instabilt om $G_o(s) = -1$ för något s i H.H.P. **Förenklade Nyquistkriteriet:** Antag att G_o är stabil (poler i origo är OK). Då är G_c asymptotiskt stabil om **Nyquistkurvan $G_o(i\omega)$ inte omsluter punkten -1** . (Bygger på argumentvariationsprincipen i komplex analys.) Viktigaste delen är $G_o(i\omega)$ för $0 < \omega < R$; $G_o(\infty) = 0$ och $G_o(0) \approx K/s^p$ där p = antal poler i origo. *Extra: Praktiskt: rita $G_o(i\omega)$ för ω från 0 till ∞ och titta på hur kurvan passerar punkten -1 (nedan, F5, översatts detta till fas- och amplitudmarginal).*

Föreläsning 4 - Specifikationer, frekvenssvar, Bodediagram

Prestandamått i tidsdomänen (stegsvar)

1. **Följa referens (servo):** stegsvar visar
 - **Stigtid T_r** = $t_2 - t_1$ där $y(t_1) = 0,1$ och $y(t_2) = 0,9$
 - **Insvängningstid T_s :** $1-p \leq y(t) \leq 1+p \forall t \geq T_s$ (typiskt $p = 5\%$)
 - **Översläng M** = $(y_{\max} - 1) \cdot 100\%$
2. **Stationärt fel e_0**
3. Störningsundertryckning (regulatorproblemet)

Första ordningens system $G_c = a/(s+a)$: $T_r = 2,2/a$, $T_s(5\%) \approx 3/a$, $M = 0$.

Andra ordningens system $G_c = \omega_0^2/(s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2)$, relativ dämpning $\xi = \cos \bar{\phi}$ ($\bar{\phi}$ = vinkeln från negativa reella axeln till polen):

- $T_r \approx \text{konstant}/\omega_0$
- $T_s(5\%) \approx 3/(\xi\omega_0)$ (för små ξ)
- **$M = e^{(-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2})}$** Viktigt vid rotorsanalys/design (**dominerande poler:** de poler närmast origo som styr stegsvaret).
Extra: Tumregel: avstånd till origo $\approx$ snabbhet, vinkel $\approx$ svängighet. Ex: $\xi = 0,7$ ger ca 5 % översläng, $\xi = 0,5$ ca 16 %.

Frekvenssvar

Stabilt system, $u(t) = \sin(\omega t) \Rightarrow y(t) = |G(i\omega)| \cdot \sin(\omega t + \arg G(i\omega))$ + transient (transient $\rightarrow 0$ om stabilt). Frekvenssvaret är $G(i\omega)$.
Bevis (skiss): $\sin(\omega t) = \text{Im } e^{i\omega t}$; utsignal = $\text{Im}[G(i\omega)e^{i\omega t}]$ eftersom $G(s) = \int g(\tau)e^{-(s\tau)}d\tau$.

Exempel:

- $G = s$ (derivator): $y = \omega \cdot \sin(\omega t + \pi/2)$: fasvrider $+90^\circ$, förstärker höga frekvenser mest (faktor ω).
- $G = 1/s$ (integrator): $y = (1/\omega) \cdot \sin(\omega t - \pi/2)$: fasvrider -90° , förstärker låga frekvenser mest (faktor $1/\omega$).

Nyquistdiagram - exempel runt origo

- $G = 1/s$: $G(i\omega) = -i/\omega$; på lilla halvcirkeln $s = re^{i\theta}$ är $G = (1/r)e^{-i\theta}$. Omsluter inte $-1 \Rightarrow$ stabilt vid återkoppling.
- $G = 1/s^2$: $G(i\omega) = -1/\omega^2$, lilla cirkeln $(1/r^2)e^{-i2\theta}$ går igenom $-1 \Rightarrow$ **inte asymptotiskt stabilt**.

Bodediagram

Två grafer med ω (logaritmisk) på x-axeln: $|G(i\omega)|$ (log-log, dB) och $\arg G(i\omega)$ (grader). **Exempel:** $G(s) = (s+b)/(s(s+a)) = K \cdot (1+s/b)/(s(1+s/a))$, $K = b/a$.

- $\log|G| = \log K + \log|1+i\omega/b| - \log \omega - \log|1+i\omega/a|$.
- Approximation: $|1+i\omega/b| \approx 1$ för $\omega < b$, $\approx \omega/b$ för $\omega \geq b$.
- **Brytpunkter** $\omega = b$ (lutning $+1$, $+20$ dB/dekad) och $\omega = a$ (lutning -1). Vid låga ω styr integratorn: lutning -1 . Maximalt fel vid brytpunkten är 3 dB.
- Fas: $\arg G = \arctan(\omega/b) - 90^\circ - \arctan(\omega/a)$.
- Minnesregel: $\arctan(0)=0^\circ$, $\arctan(1)=45^\circ$, $\arctan(\infty)=90^\circ$. På övningarna: beräkna exakta värden vid brytpunkterna och några fler punkter och interpolera. I praktiken ritas diagrammen med dator.

Komplexa poler (andra ordningen)

$G = \omega_0^2/(s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2)$, $0 < \xi < 1$. Lutning 0 för små ω , -2 för stora ω , och $|G(i\omega_0)| = 1/(2\xi)$. **Liten dämpning $\Rightarrow$ stor förstärkning (resonanstop) nära ω_0 .** Rita noggrant vid ω_0 .

Icke-minimumfassystem

$G_1 = (1+s/b)/(1+s/a)$ och $G_2 = (1-s/b)/(1+s/a)$ har samma amplitudkurva men olika fas: $\arg G_2 < \arg G_1$ (G_2 fasvrider mer negativt).
Minimumfas = alla poler och nollställen i V.H.P. Icke-minimumfas ger extra fasförlust $\Rightarrow$ sämre fasmarginal $\Rightarrow$ svårare att reglera.

Tidsfördröjning: $u(t-T) \Rightarrow G(s) = e^{-(sT)}$, $|G(i\omega)| = 1$, **arg = $-\omega T$** . Icke-minimumfas. Approximeras med $(1 - sT/2n)/(1 + sT/2n)^n$ (n stabila poler och n "instabila" nollställen).

Bodes relation

För minimumfas-G med $G(0) > 0$: om $|G(i\omega)|$ lutar -20 dB/dekad $\Rightarrow \arg G \approx -90^\circ$; -40 dB/dekad $\Rightarrow \arg \approx -180^\circ$, osv. Amplitud och fas hänger ihop ($\log G = \log|G| + i \cdot \arg G$). Extra: Konsekvens vid design: en kurva som skär 0 dB med lutning -1 ger fasmarginal ca 90° , lutning -2 ger ca 0° (osäkert/instabilt). Sikta på lutning ≈ -1 vid skärfrekvensen.

Föreläsning 5 - Kompensering (regulatorkonstruktion i frekvensplanet)

(Källa: EL1000_F5.pdf, Henrik Sandberg.)

Idén: designa via kretsförstärkningen

Slutna systemet $G_c = G_o/(1+G_o)$ med $G_o = G \cdot F$. Man ändrar $G_o(i\omega)$ via regulatorn $F(s)$ och bedömer: **stabilitet**, **snabbhet/svängighet och stationära fel**. Det är enklare att konstruera regulatorn genom att forma kretsförstärkningen $G_o = FG$ än det slutna systemet G_c direkt.

Mått från slutna systemets Bodediagram $|G_c(i\omega)|$

Mål: $y \approx r \Rightarrow G_c(i\omega) \approx 1$.

- **Bandbredd ω_B :** $|G_c(i\omega_B)| = 1/\sqrt{2}$ (-3 dB). $\omega_B \approx$ **snabbhet** (jämför T_r).
- **Resonansfrekvens ω_r och resonanstopp M_p :** $|G_c(i\omega_r)| \approx$ **översläng**.
- **Stationärt fel (steg):** $e_o = 1 - G_c(0)$. Önskemål: ω_B stor, M_p liten, $e_o = 0$.

Koppling mellan öppet och slutet system

$$G_c = G_o/(1+G_o) \Leftrightarrow G_o = G_c/(1-G_c).$$

- $G_c \approx 1 \Leftrightarrow G_o$ stor
- G_c liten $\Leftrightarrow G_o$ liten
- $G_o \approx -1 \Rightarrow G_c$ stor (resonans!)

Krav på G_o i Nyquistplanet (Möbiustransformation $z/(1+z)$, avbildar cirklar på cirklar)

- Bandbredd: $|G_c| \leq 1/\sqrt{2}$ för $\omega \geq \omega_B \Leftrightarrow |G_o(i\omega) - 1| \leq \sqrt{2}$ (bandbreddscirkel runt +1 med radie $\sqrt{2}$).
- Resonanstopp ≤ 3 dB ($|G_c| \leq \sqrt{2}$) $\Leftrightarrow |G_o(i\omega) + 2| \geq \sqrt{2}$ för alla ω . *Bevis bandbredd:* $z = x+iy$, $x^2+y^2 \leq \frac{1}{2}[(1+x)^2+y^2] \Leftrightarrow (x-1)^2+y^2 \leq 2$.

Mått från Nyquistkurvan/Bodediagrammet för G_o

Storhet	Definition
Skärfrekvens ω_c (crossover)	$ G_o(i\omega_c) = 1$
Fas-skärfrekvens ω_p	$\arg G_o(i\omega_p) = -180^\circ$
Fasmarginal ϕ_m	$\phi_m = \arg G_o(i\omega_c) - (-180^\circ)$
Amplitudmarginal A_m	$A_m = 1/ G_o(i\omega_p) $

För "snälla" system gäller stabilitet om $\phi_m > 0$ och $A_m > 1$ (Nyquistkriteriet).

Tumregler:

- $\omega_B \approx \omega_c$ (ω_B något större än ω_c). Fördubbla $\omega_c \Rightarrow$ ungefär fördubblad ω_B .
- $M_p \geq |G_c(i\omega_c)| = 1/(2 \cdot \sin(\phi_m/2))$. Liten fasmarginal $\Rightarrow G_c(i\omega_c) \approx -1/(1-1) \Rightarrow$ stort $M_p \Rightarrow$ stor översläng.
- Resonanstopp ≤ 3 dB kräver $\phi_m \geq 41^\circ$. Rimlig fasmarginal är $\phi_m \approx 45^\circ-60^\circ$.

Stationära fel

r = enhetssteg, $e = E(s) = R/(1+G_o)$. Slutvärdessatsen (kräver stabilt system!): $\lim e(t) = 1/(1+G_o(0))$, noll om $G_o(0) = \infty$, dvs om G_o innehåller **minst en integrator**. *Extra: För ramp-referens ($R = 1/s^2$) krävs två integratorer (eller en integrator + $e_1 = 1/K_v$, se felkoefficienter e_o , e_1 , e_2 i boken) för noll fel; med en integrator blir rampfelet konstant.*

Kompensering - tre krav, tre verktyg

Krav	Verktyg	Fixar
I. Snabbhet	P-regulator $F = K$: flyttar amplitudkurvan upp/ned, ändrar ej fasen	skärfrekvens ω_c
II. Dämpning	Lead-länk (PD) $F_{lead} = (\tau_D s + 1)/(\beta \tau_D s + 1)$, $0 < \beta < 1$	fasmarginal ϕ_m
III. Stationärt fel	Lag-länk (PI) $F_{lag} = (\tau_I s + 1)/(\tau_I s + \gamma)$, $\gamma < 1$	$ G_o(0) $ (stationärt fel), men kan försämrare ϕ_m

Sammantaget: $F(s) = K \cdot (\tau_D s + 1)/(\beta \tau_D s + 1) \cdot (\tau_I s + 1)/(\tau_I s + \gamma)$.

Lead-länk - egenskaper

- $\arg F_{lead}(i\omega) > 0$ för alla $\omega \Rightarrow$ lyfter fasen $\Rightarrow$ bättre ϕ_m .
- Max faslyft vid $\omega = 1/(\tau_D \cdot \sqrt{\beta})$ med värdet $\arctan((1-\beta)/(2\sqrt{\beta}))$ ($\rightarrow 90^\circ$ när $\beta \rightarrow 0$).

- Vid den frekvensen: $|F_{\text{lead}}| = 1/\sqrt{\beta}$. Låga frekvenser: $|F_{\text{lead}}| = 1$; höga: $|F_{\text{lead}}| = 1/\beta$.
- Behövs stort faslyft ($> \text{ca } 60^\circ$): använd flera länkar i serie.

Arbetsgång lead:

1. Bestäm önskad $\omega_B \Rightarrow$ önskad ω_c .
2. Bestäm önskad $\phi_m \Rightarrow$ nödvändig fasökning vid ω_c (lägg till några grader marginal).
3. Bestäm β ur $\arctan((1-\beta)/(2\sqrt{\beta})) = \text{faslyft}$ (ur diagram eller numeriskt).
4. $\omega_c = 1/(\tau_D \sqrt{\beta}) \Rightarrow \tau_D = 1/(\sqrt{\beta} \cdot \omega_c)$.
5. Välj K så att $|G(i\omega_c)| \cdot (1/\sqrt{\beta}) \cdot K = 1$, dvs $K = \sqrt{\beta} / |G(i\omega_c)|$.

Lag-länk - egenskaper och arbetsgång

- $F_{\text{lag}}(0) = 1/\gamma \Rightarrow \gamma \text{ liten} \Rightarrow |G_o(0)| \text{ stor} \Rightarrow \text{litet stationärt fel}$.
- $\arg F_{\text{lag}}(i\omega) < 0$ för alla $\omega \Rightarrow$ försämrar ϕ_m . Arbetsgång:
- Specificera $e_0 \Rightarrow$ beräkna γ .
- Prova $\tau_I = 10/\omega_c \Rightarrow \arg F_{\text{lag}}(i\omega_c) \geq -5,7^\circ$ (liten påverkan på ϕ_m). Lagg till extra $5,7^\circ$ faslyft i lead-steget.
- Om felet avtar för långsamt: minska τ_I och kompensera försämringen av ϕ_m med F_{lead} . *Extra: Ordning i praktiken: välj först K så att ω_c blir rätt, lägg sedan till lead för fasen och sist lag för stationärt fel (iterera, eftersom varje steg påverkar de andra).*

Fullständigt exempel - positionsreglering av bil

$G(s) = 0,5/(s(2s+1))$. Mål: dubbelt så snabbt men samma svängighet.

- Utgångspunkt $K = 1$: $T_r = 3,28 \text{ s}$, $\omega_B = 0,636$, $\omega_c = 0,393 \text{ rad/s}$, $\phi_m \approx 52^\circ$, $M = 16 \%$.
 - **I. Dubbelt så snabbt:** $\omega_c \text{ ny} = 0,786$. $1 = |G_o(i\omega_c)| = 0,34 \cdot K \Rightarrow K = 2,94$. Resultat: $T_r = 1,53 \text{ s}$, $\omega_B = 1,25$, men $\phi_m = 32^\circ$ och översläng ökade $16\% \rightarrow 38\%$.
 - **II. Bevara dämpning:** lyft fasen $52^\circ - 32^\circ = 20^\circ$ vid $\omega_c = 0,786$. $\arctan((1-\beta)/(2\sqrt{\beta})) = 20^\circ \Rightarrow \beta = 0,49$. $\tau_D = 1/(\sqrt{0,49} \cdot 0,786) = 1,81 \text{ s}$. Återställ K : $1 = 0,34 \cdot K/\sqrt{\beta} \Rightarrow K = 2,06$.
 - Slutresultat: $T_r = 1,63 \text{ s}$, $\omega_B = 1,27$, $\omega_c = 0,787$, $M = 16\% \Rightarrow$ krav på både snabbhet och dämpning uppfyllda.
-

Föreläsning 6 - Känslighet och robusthet

Regulator med två frihetsgrader

Referensfilter F_r och återkopplingsfilter F_y : $\mathbf{Y} = [\mathbf{G} \cdot \mathbf{F}_r / (1 + \mathbf{G} \cdot \mathbf{F}_y)] \cdot \mathbf{R} + [1 / (1 + \mathbf{G} \cdot \mathbf{F}_y)] \cdot \mathbf{V}$ ($\mathbf{V}$ = utsignalstörning). Om $F_r = F_y = F$ fås det vanliga schemat. Många val av F_r och F_y ger samma G_c . Exempel: $F_y = 0$ (öppen styrning) med $F_r = F/(1+GF)$ ger också $G_c = GF/(1+GF)$, men utan störningsundertryckning.

Känslighetsfunktionen

$\mathbf{S}(\mathbf{s}) = 1/(1 + \mathbf{G}(\mathbf{s})\mathbf{F}_y(\mathbf{s}))$. Liten inverkan av störningar vid frekvenser där $|\mathbf{S}(i\omega)|$ är liten.

- $|G_o|$ stor $\Leftrightarrow |S|$ liten.
- PI/integrator: $\mathbf{S}(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \Rightarrow$ stegstörningar elimineras i stationärt tillstånd.
- $|\mathbf{S}(i\omega)| \leq M_s \Leftrightarrow |G_o(i\omega) - (-1)| \geq 1/M_s$: **Nyquistkurvan måste ligga utanför en cirkel med centrum i -1 och radie $1/M_s$.**
- $\mathbf{S} + \mathbf{G}_c = \mathbf{1}$ (om $F_r = F_y$). Alltså: bra servo ($G_c \approx 1$) ger bra störningsundertryckning ($S \approx 0$) - "bra val".

Robusthet (modellfel)

Modell G , verklighet $G_o = G \cdot (1 + \Delta G)$, där $\Delta G = (G_o - G)/G$ är det **relativa felet**. Återkopplat verkliga system: $\Delta \mathbf{Y}/\mathbf{Y} = \mathbf{S}_o \cdot \Delta \mathbf{G}$, där $S_o = 1/(1 + G_o F_y)$. Modellfel får liten inverkan där $|S_o|$ är liten. Exempel: PI $\Rightarrow S_o(0) = 0 \Rightarrow$ felaktig statisk förstärkning $G_o(0)$ spelar ingen roll. Vid små modellfel $S_o \approx S$.

Robusthetskriteriet (1978)

Verkliga systemet stabilt (via Nyquist) om avståndet mellan $F_y G$ och $F_y G_o$ är mindre än avståndet från $F_y G$ till -1 : $|F_y G \Delta G| < |1 + F_y G| \Rightarrow |\mathbf{T}(i\omega)| < 1/|\Delta \mathbf{G}(i\omega)|$ för alla ω , där $\mathbf{T} = \mathbf{F}_y \mathbf{G} / (1 + \mathbf{F}_y \mathbf{G}) = \mathbf{1} - \mathbf{S}$ (komplementära känslighetsfunktionen). Om bara en övre gräns är känd, $|\Delta G(i\omega)| \leq g(\omega)$: stabilt om $|\mathbf{T}(i\omega)| < 1/g(\omega) \forall \omega$. Tillräckligt men ofta inte nödvändigt villkor. Om $F_y = F_r = F$ är $\mathbf{T} = \mathbf{G}_c \Rightarrow$ kravet **begränsar möjlig bandbredd** (ω_B måste ligga där $1/g(\omega)$ är stor).

Exempel: Försummad dynamik $G_o = G \cdot \alpha / (s + \alpha) \Rightarrow \Delta G = -s / (s + \alpha)$, $1/|\Delta G|$ har brytpunkter vid 0 och α . **Ju långsammare försummad dynamik (α liten) desto lägre möjlig bandbredd.** Alternativt: modellera bättre.

Nackdelar med återkoppling

- Hög kretsförstärkning ökar risken för instabilitet (speciellt vid modellfel).
- Kräver ev. stora styrsignaler: $U = -F_y / (1 + GF_y) \cdot V \approx -V/G$ om GF_y stor; stor styrsignal behövs där $|G|$ är liten.
- **Mätbrus** förs in i systemet.

Bodes integral (1945)

Om G_o har relativt gradtal ≥ 2 : $\int_0^\infty \log |\mathbf{S}(i\omega)| d\omega = \pi \cdot \sum p_i$ (p_i = poler i H.H.P.), oberoende av regulatorn. *Extra:* "Vattensängseffekten": om $|S|$ trycks ned (< 1) vid vissa frekvenser måste den bli > 1 (förstärka störningar) vid andra. Instabila poler gör det värre (summan > 0).

Föreläsning 7 - Repetition, tillståndsbeskrivning, linjärisering

Repetition: fyra tester vid regulatordesign

Med referensfilter $\bar{r}$, insignalstörning l , utsignalstörning v : $Y = G_c \cdot \bar{R} + S \cdot V + G_{ly} \cdot L$, $U = G_{ru} \cdot (\bar{R} - V) + S \cdot L$

1. $|G_c(i\omega)|$: ≈ 1 för $\omega < \omega_B$ (kolla ω_B , M_p).
2. $|S(i\omega)|$: ≈ 0 för $\omega < \omega_B$ (utsignalstörningar). $S + G_c = 1$.
3. $|G_{ly}| = G/(1+GF)$: insignalstörningar. $G_{ly} = G_c/F \approx 1/F$ för $\omega < \omega_B$.
4. $|G_{ru}| = F/(1+GF)$: styrsignalens storlek. $G_{ru} = G_c/G \approx 1/G$ för $\omega < \omega_B$. **Robusthet**: $|T(i\omega) \cdot \Delta G(i\omega)| < 1$ (liten förstärkning i slingan $\Delta G \rightarrow T$). **Referensfilter F_r** påverkar bara servoegenskaper ($r \rightarrow y$), inte robusthet/känslighet, t.ex. ett lågpassfilter ger lugnare uppförande vid steg.

Varför tillståndsbeskrivning? Varning för överföringsfunktionsalgebra

Överföringsfunktioner antar begynnelsevärden = 0 och kan dölja instabilitet. **Exempel**: $F = (s-1)/(s+1)$, $G = 1/(s-1)$. Då $G_c = 1/(s+2)$ (stabil!), men $G_{ly} = (s+1)/((s+2)(s-1))$ har pol i $+1 \Rightarrow$ **instabil**. Den instabila polen i G förkortas bort mot nollstället i F , men finns kvar internt. *Extra: Regel: förkorta aldrig bort instabila poler/nollställen mot varandra. Kontrollera alla fyra överföringsfunktioner (G_c , S , G_{ly} , G_{ru}), inte bara $r \rightarrow y$.*

Tillståndsmodell

$\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$, x = tillståndsvektor ($n \times 1$), A $n \times n$, B $n \times 1$, C $1 \times n$. Tillståndet innehåller all inre kunskap som behövs för att avgöra framtida beteende.

Fyra sätt att gå från differentialekvation till tillståndsmodell: I. Fysikaliska tillstånd, II. Diagonalform (partialbråk), III. Styrbar kanonisk form, IV. Observerbar kanonisk form.

Exempel I (fysikaliskt): Massa m , kraft $u = F$, läge y : $m\ddot{y} = u$ (dubbelintegrator). $x_1 = y$ (läge), $x_2 = \dot{y}$ (hastighet): $\dot{x} = [[0,1],[0,0]]x + [0; 1/m]u$, $y = [1 \ 0]x$.

Exempel II (diagonalform): $G = 1/(s(s+1)) = 1/s - 1/(s+1) \Rightarrow \dot{x}_1 = u$, $\dot{x}_2 = -x_2 - u$, $y = x_1 + x_2$, alltså $A = \text{diag}(0, -1)$, $B = [1; -1]$, $C = [1 \ 1]$.

Från tillståndsmodell till överföringsfunktion

Laplace ($x(0) = 0$): $sX = AX + BU \Rightarrow X = (sI - A)^{-1}BU \Rightarrow G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = C \cdot \text{adj}(sI - A) \cdot B / \det(sI - A) + D$. **Poler = egenvärden till A** ($\det(sI - A) = 0$, sekulärekvationen, ty $Ax = \lambda x \Rightarrow \det(\lambda I - A) = 0$). **Exempel**: $A = [[0,1],[0,0]]$, $B = [0;1]$, $C = [1 \ 0]$: $sI - A = [[s,-1],[0,s]]$, $(sI - A)^{-1} = (1/s^2)[[s,1],[0,s]] \Rightarrow G = 1/s^2$. **Poler**: $\det = s^2$ (dubbelpol i origo). *Extra: Invers av 2×2 : $M = [[a,b],[c,d]] \Rightarrow M^{-1} = (1/\det M) \cdot [[d,-b],[-c,a]]$.*

Linjärisering

Olinjärt system: $\dot{x} = f(x,u)$, $y = h(x,u)$.

1. Hitta **stationär punkt** (x_0 , u_0 , y_0): $f(x_0, u_0) = 0$, $y_0 = h(x_0, u_0)$.
2. Små variationer $\Delta x = x - x_0$, Δu , Δy . Taylorutveckla: $\Delta \dot{x} = A \Delta x + B \Delta u$, $\Delta y = C \Delta x + D \Delta u$, där $A = f_x(x_0, u_0)$, $B = f_u$, $C = h_x$, $D = h_u$ (Jacobimatriser). Gäller bara för **små** Δx , Δu , Δy ! **Extra - exempel**: $\dot{x} = x + x^2 + \sin u$, $y = e^x + \cos u$. Med $u_0 = 0$: $x + x^2 = 0 \Rightarrow x_0 = 0$ eller $x_0 = -1$.
 - Vid $x_0 = 0$: $A = 1 + 2x_0 = 1$, $B = \cos u_0 = 1$, $C = e^{x_0} = 1$, $D = -\sin u_0 = 0 \Rightarrow$ pol i $+1$, **instabil**.
 - Vid $x_0 = -1$: $A = -1 \Rightarrow$ **stabil**.

Lokal stabilitet (Lyapunovs sats): det olinjära systemet är lokalt asymptotiskt stabilt om det linjäriserade systemets poler ligger strikt i V.H.P. (Bevisas med Grönwalls olikhet.)

Föreläsning 8 - Matrisexponentialen, styrbarhet och observerbarhet

Lösning av $\dot{x} = Ax + Bu$, $x(0) = x_0$

Integrerande faktor $e^{-(A\tau)}$ ger **Duhamel's formel**: $x(t) = e^{(At)}x(0) + \int_0^t e^{(A(t-\tau))}B \cdot u(\tau) d\tau$, $y = Cx$. $e^{(At)}$ är en matrisfunktion med $d/dt e^{(At)} = A \cdot e^{(At)}$, $e^{(A \cdot 0)} = I$. Gäller $e^{(At)} \cdot e^{(-At)} = I$.

Fyra sätt att beräkna $e^{(At)}$

1. **Serieutveckling**: $e^{(At)} = I + At + A^2t^2/2! + \dots$
2. **Laplace**: $e^{(At)} = L^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$
3. **Diagonalisering**: $A = TDT^{-1} \Rightarrow e^{(At)} = T \cdot e^{(Dt)} \cdot T^{-1}$, $e^{(Dt)} = \text{diag}(e^{(\lambda_1 t)}, \dots, e^{(\lambda_n t)})$. (Bevis: $A^k = TD^kT^{-1}$.) **$e^{(At)} \rightarrow 0$ då $t \rightarrow \infty$ om alla egenvärden ligger i V.H.P.**
4. **Cayley-Hamiltons sats**: med $\det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_n$ gäller $A^n + a_1A^{n-1} + \dots + a_nI = 0$ (A uppfyller sin egen karakteristiska ekvation). Därför kan alla högre potenser skrivas som kombinationer av $I, A, \dots, A^{n-1}$ och $e^{(At)} = f_0(t)I + \dots + f_{n-1}(t)A^{n-1}$. Ger också $A^{-1} = -(1/a_n)[A^{n-1} + a_1A^{n-2} + \dots + a_{n-1}I]$.

Exempel: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. $(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/s & 1/s^2 \\ 0 & 1/s \end{bmatrix} \Rightarrow e^{(At)} = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Kontroll: $A^2 = 0$ så serien avbryts: $e^{(At)} = I + At$.

Styrbarhet och observerbarhet - exempel 8.13

$A = \text{diag}(-1, -2, -3)$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. $G(s) = C(sI - A)^{-1}B = 2(s+2)(s+3)/((s+1)(s+2)(s+3)) = \mathbf{2/(s+1)}$ - bara en pol trots tre tillstånd.

- x_2 påverkas inte av $u \Rightarrow$ **ej styrbar**.
- x_3 syns inte i $y \Rightarrow$ **ej observerbar**.

Styrbarhet

Tillståndet x^* är styrbart om man kan styra från 0 till x^* med u på ändlig tid. Med $x(0) = 0$ och Cayley-Hamilton: $x(t) = \gamma_0 B + \gamma_1 AB + \dots + \gamma_{n-1} A^{n-1} B$. Styrbara tillstånd = linjärkombinationer av kolonnerna i **styrbarhetsmatrisen $S = [B, AB, \dots, A^{n-1}B]$** .

Systemet är styrbart $\Leftrightarrow S$ har full rang n (för enda insignal: $\det(S) \neq 0$). Exempel: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$: $AB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\det S = -1 \neq 0 \Rightarrow$ styrbart.

Observerbarhet

Tillståndet x^* är icke observerbart om $y \equiv 0$ när $x(0) = x^*$ och $u \equiv 0$. $y(t) = Ce^{(At)}x$, *derivatorna* $y^{(k)}(0) = CA^k x$. $y \equiv 0$ om $Cx^* = CAx^* = \dots = CA^{n-1}x^* = 0$ (varför stanna vid $n-1$? Cayley-Hamilton: högre potenser är kombinationer av lägre). Icke-observerbara tillstånd ligger i nollrummet till **observerbarhetsmatrisen $O = [C; CA; \dots; CA^{n-1}]$** . **Observerbart $\Leftrightarrow O$ har full rang n ($\det(O) \neq 0$).**

Exempel 1: $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$: $CA = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$, $O = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$ ej observerbart. **Exempel 2**: $A = \text{diag}(-1, -2, -3)$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$: $Ox^* = 0$ ger $x^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3$ ej observerbar.

Minimal realisation

En tillståndsbeskrivning är **minimal** (kan inte beskrivas med färre tillstånd) **om och endast om den är både styrbar och observerbar**. Ej styrbara/observerbara tillstånd ger bortförkortade poler i $G(s)$ men finns kvar internt (jfr F7-exemplet).

Föreläsning 9 - Tillståndåterkoppling, polplacering och observatör

Tillståndåterkoppling

System $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$. Återkoppla $u = -Lx + l_0 r$ ($L = 1 \times n$ radvektor, l_0 skalär): $\dot{x} = (A - BL)x + B \cdot l_0 \cdot r$, $y = Cx$. Slutna systemets poler = egenvärden till $A - BL$, dvs rötter till $\det[sI - (A - BL)] = 0$.

Polplacering

$A - BL$ har n egenvärden och L har n parametrar. Om systemet är styrbart kan de slutna polerna placeras godtyckligt via L .

Exempel (dubbelintegrator): $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$, $L = \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \end{bmatrix}$. $A - BL = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -l_1 & -l_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det[\lambda I - (A - BL)] = \lambda^2 + l_2\lambda + l_1$. Önskade poler $-3, -3$: $(\lambda+3)^2 = \lambda^2 + 6\lambda + 9 \Rightarrow l_2 = 6$, $l_1 = 9 \Rightarrow u = -9x_1 - 6x_2 + l_0 r$. Poler i -3000 (≈ 1000 gånger snabbare) hade krävt $l_1 = 9 \cdot 10^6$, $l_2 = 6 \cdot 10^3 \Rightarrow$ valet av poler begränsas av hur stor styrsignalen $u(t)$ får vara.

Val av l_0 : Vi vill ha $y = r$ i stationärt tillstånd, dvs $G_c(0) = 1$. I stationärt ($\dot{x} = 0$, $r = \bar{r}$): $x_2 = 0$, $-9x_1 + l_0 \bar{r} = 0 \Rightarrow x_1 = (l_0/9)\bar{r}$ och $y = x_1 \Rightarrow l_0 = 9$. Svaghet: kräver att man känner $G(0)$ exakt och att inga störningar finns $\Rightarrow$ inför I -verkan (se nedan).

Sammanfattning tillståndåterkoppling

$G(s) = (b_1 s^{n-1} + \dots + b_n) / (s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n) \Rightarrow G_c(s) = (b_1 s^{n-1} + \dots + b_n) \cdot l_0 / (s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \dots + \alpha_n)$.

- Polerna kan påverkas via L , nollställena ändras inte.

Styrbart kanonisk form

$A = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \dots & -a_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} b_1 & \dots & b_n \end{bmatrix}$. Med återkoppling blir första raden i $A - BL$: $-(a_1 + l_1)$, $-(a_2 + l_2)$, ..., $-(a_n + l_n) = -\alpha_1$, ..., $-\alpha_n \Rightarrow$ systemet förblir på styrbart kanonisk form. Lätt att välja L : $l_i = \alpha_i - a_i$. Nollställena påverkas inte (samma C). Välj $l_0 = \alpha_n / b_n$ så att $G_c(0) = 1$ (kräver exakt kännedom om α_n och b_n , inga störningar eller statistiskt reglerfel).

Yttre I-reglering (integralverkan i tillståndåterkopplingen)

Inför extra tillstånd $x_{n+1} = \int (r - y) dt \Rightarrow \dot{x}_{n+1} = -Cx + r$. Utvidgad modell: $\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & -C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_{n+1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$. Återkoppla $u = -Lx - l_{n+1} x_{n+1}$ och välj $\tilde{L} = [L \ l_{n+1}]$ så att utvidgade $A - \tilde{B}\tilde{L}$ får önskade poler. I stationärt tillstånd gäller $\dot{x}_{n+1} = r - y = 0$, alltså $y = r$ trots stegstörningar och modellfel. Extra: Samma princip som PI-regulatorn: integratorn ser till att styrsignalen anpassar sig tills felet är noll, utan att man behöver känna $G(0)$.

Observatör (tillståndsskattning)

Alla tillstånd kan ofta inte mätas (t.ex. mäter man läge men vill ha hastighet). Idé: **simulera systemet och korrigera med mätfelet**: $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + K(y - C\hat{x}) = (A - KC)\hat{x} + Bu + Ky$ (Kalmanfilter-struktur, $K = n \times 1$). Skattningsfel $\tilde{x} = x - \hat{x}$: $\dot{\tilde{x}} = (A - KC)\tilde{x} \Rightarrow \tilde{x}(t) = e^{(A-KC)t}\tilde{x}(0)$.

- $\tilde{x} \rightarrow 0$ om egenvärdena till $A - KC$ ligger i V.H.P.
- Om systemet är observerbart kan egenvärdena till $A - KC$ placeras godtyckligt.
- Mätfel: $y_m = y + e \Rightarrow \dot{\tilde{x}} = (A - KC)\tilde{x} + Ke$. Stort $K \Rightarrow$ känsligt för mätbrus, litet $K \Rightarrow$ långsam skattning. Optimal avvägning $\Rightarrow$ Kalmanfilter.
- Tumregel: observatören ska vara snabbare än regleringen: $|\text{eig}(A - KC)| \gtrsim |\text{eig}(A - BL)|$ (ofta 2-5 gånger).

Exempel (dubbelintegrator, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$): $A - KC = \begin{bmatrix} -k_1 & 1 \\ -k_2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det = s^2 + k_1 s + k_2$. Observatörspoler i -4 (regulatorn i -3): $(s+4)^2 = s^2 + 8s + 16 \Rightarrow k_1 = 8$, $k_2 = 16$.

Återkoppling från rekonstruerade tillstånd

$u = -L\hat{x} + l_0 r$. Totalt system av ordning $2n$, men $G_c(s) = C[sI - (A - BL)]^{-1} B \cdot l_0$ - samma som vid ren tillståndåterkoppling. Förklaring ($x(0) = \hat{x}(0) = 0$ i överföringsfunktionsalgebra): $\hat{x}$ är ej styrbart men observerbart, motsvarande poler förkortas bort. Extra: Separationsprincipen: L och K kan konstrueras oberoende av varandra, och de slutna systemets poler är unionen av egenvärdena till $A - BL$ och $A - KC$.

Alternativ implementering (som F_r , F_y -struktur): $F_r = 1 - L[sI - (A - BL - KC)]^{-1} B \cdot l_0$, $F_y = L[sI - (A - BL - KC)]^{-1} K$.

Robusthet: $T(s) = G_c(s) \times (\dots) - L$, K och observatörens dynamik påverkar robustheten; $S = 1 - T$.

Föreläsning 10 - Alternativa regulatorstrukturer, svårare reglerproblem

Kaskadreglering

Två (eller fler) återkopplingslingor, inre snabb loop med process G_A och regulator F_A , yttre långsammare loop med G_B och F_B . Liknar tillståndåterkoppling. Exempel: tippvinkel θ med ratygyro ($q = \theta$) i inre loopen. **Exempel (DC-motor):** $G_A = 1/(s+1)$, $G_B = 1/s$, P-regulatorer $F_A = K_A$, $F_B = K_B$.

- Inre loopen: $Y_A/R_A = K_A/(s+1+K_A)$. Välj K_A stort (t.ex. > 5 gånger snabbare än yttre) $\Rightarrow Y_A \approx R_A$.
- Yttre loopen: $Y = K_B/(s+K_B) \cdot R$, välj $K_B < (1+K_A)/5$.
- Totalt: $Y = K_A K_B/(s^2 + (K_A+1)s + K_A K_B) \cdot R \Rightarrow$ poler kan placeras var som helst. *Extra: Fördelar: den inre loopen tar hand om störningar tidigt och linjäriserar processen; kräver att mellansignalen (y_A) kan mätas.*

Framkoppling (feedforward)

Störning v som verkar via H , regulatorn F_f framför processen: $Y = G_2(H + G_1 F_f)V + G_1 R$. **Eliminera v genom $H + G_1 F_f = 0 \Rightarrow F_f = -H/G_1$.** Exempel: $G_1 = 1/(s+1)$, $H = 1 \Rightarrow F_f = -(s+1)$ (kräver derivering).

- Problem: derivering av signaler. Lösning: approximera, t.ex. statisk framkoppling $F_f(0) = -H(0)/G_1(0)$ (eliminera v i stationärt tillstånd).
- Kombinera med återkoppling** (framkoppling kräver bra modell och mätbar störning).
- Exempel klimatreglering: mät utomhustemperaturen och agera innan det blir kallt inne.

Otto Smith-regulatorn (tidsfördröjning)

Process $G = G_2(s) \cdot e^{(-sT)}$ (t.ex. pappersmaskin där tjockleken mäts först efter torkpartiet, ≈ 800 m papper). Tidsfördröjning: $|G_T| = 1$, $\arg = -\omega T \Rightarrow$ försämrar fasmarginalen, svårt att reglera.

- Steg 1:** konstruera $\tilde{F}$ för $T = 0$ så att $G_{dc} = \tilde{F}G_2/(1+\tilde{F}G_2)$ får bra egenskaper.
- Steg 2:** använd $F(s) = \tilde{F}(s)/(1 + (1 - e^{(-sT)}) \cdot \tilde{F}(s) \cdot G_2(s))$. Då blir $G_c = [\tilde{F}G_2/(1+\tilde{F}G_2)] \cdot e^{(-sT)} = G_{dc}$, förutom tidsfördröjningen. Regulatorn använder en känd modell (T och G_2). Kring ω_c är $\tilde{F}G_2 \approx -1 \Rightarrow F \approx e^{(+i\omega T)}\tilde{F}$: **prediktion** (fasavancering) av signaler nära ω_c .

Internal Model Control (IMC)

(Finns i kompendium på kurshemsidan, ej i boken.) $U = \tilde{Q}[R - Y + G_m U] \Rightarrow U = \tilde{Q}/(1 - \tilde{Q}G_m) \cdot E$, så en vanlig regulator $F = \tilde{Q}/(1 - \tilde{Q}G_m)$. Om modell = verklighet och ingen störning: $y_m = y \Rightarrow$ öppen styrning, $G_c = G \cdot \tilde{Q}$.

- Välj $\tilde{Q} \approx (1/\tilde{G}) \cdot G_{dc}$, där $\tilde{G}$ = det som går att invertera av G , G_{dc} = önskat slutet system. **Tidsfördröjningar och instabila nollställen kan inte förkortas bort.**
- Otto Smith är specialfall: $\tilde{Q} = \tilde{F}/(1+\tilde{F}G_2) \approx 1/G_2$.
- Enkel PI-inställning:** $G_m = \tilde{k}_m/(\tilde{\tau}_m s + 1)$, $G_{dc} = 1/(\lambda s + 1) \Rightarrow F = (\tau_m s + 1)/(\tilde{k}_m \lambda s) \Rightarrow K = \tau_m/(\tilde{k}_m \lambda)$, $T_I = \tau_m$ (λ = önskad tidskonstant för slutna systemet). Med två tidskonstanter i G_m fås en PID-regulator (se kompendiet).
- Nackdelar:** klarar inte instabila system (öppen styrning), känslig för störningar. Perfekt reglering $G_c = e^{(-sT)}$ ger $S(i\omega) = 1 - e^{(-i\omega T)}$ och $|S| = 2$ vid $\omega = \pi/T \Rightarrow$ störningar förstärks nära $\omega \approx \pi/T$. Fundamentalt svårt problem: **minska ω_c relativt T .**

Andra svårare reglerproblem (översikt)

- Nollställen i H.H.P.** (icke-minimumfas): $(1/(s+1) - 2/(s+10)) = (-s+8)/((s+1)(s+10)) =$ långsam - snabb $\Rightarrow$ negativ fasvridning, som $e^{(-s/4)} \approx (1-s/8)/(1+s/8)$.
- Multivariabla system** (flera in- och utsignaler) $\Rightarrow$ optimal reglering.
- Tidsvariabla system, gain scheduling:** F ändras med yttre variabel $p(t)$ (t.ex. flygbanor).
- Adaptiv reglering:** skatta modell $\Rightarrow$ modellbaserad design; autotuning; reinforcement learning (trade-off *exploration* vs *exploitation*; policy, belöningssignal, värdefunktion; kurs EL2805).
- Optimal reglering (LQ):** minimera $J = \int [y^2 + q \cdot u^2] dt$ (+ slutterm). Analytisk lösning $u = -K(t)y$, oändlig horisont $u = -Ky$.
- MPC (Model Predictive Control):** minimera J över en framåtblickande horisont med bivillkor $|y| \leq \epsilon_y$, $|u| \leq \epsilon_u$. Konvext problem. Använd bara första delen av lösningen och räkna om vid nästa tidpunkt (kurs EL2700).

Föreläsning 11 - Implementering

Analog implementering

Mekanisk, hydraulisk, pneumatisk, elektronisk. **Centrifugalregulatorn** är en mekanisk P-regulator (James Watt 1788, ångmaskin; Huygens > 100 år tidigare, väderkvarn).

Digital implementering

1. **A/D-omvandling**: mäter den kontinuerliga signalen vid diskreta tidpunkter, **samlingsintervall T**.
2. **Datorprogram** = regulatoralgoritm: $u(kT) = f(e_F(kT), e_F((k-1)T), \dots)$.
3. **D/A-omvandling med hållkrets** (styckvis konstant signal mellan sampeln = enklaste interpolationen). (Se figur 10.1-10.4 i boken.) Andra realtidsaspekter: användargränssnitt, synkronisering, kommunikation (latens, trådlöst, 5G), autokodgenerering (Matlab → C).

Regulatoralgoritm: ersätt derivator med differenser

$u(t)$ ges av en differentialekvation, t.ex. PI: $\dot{u} = K \cdot \dot{e} + (K/T_I)e$, lead/lag: $\beta \tau_D \cdot \dot{u} + u = \tau_D \cdot \dot{e} + e$. **Operatorer**: derivering $p \cdot u = \dot{u}$; förskjutning $q_T \cdot u(t) = u(t+T)$; inverterad förskjutning $q_T^{-1} \cdot u(t) = u(t-T)$. Samband **$q_T = e^{pT}$** .

Metod	Approximation av p	Kommentar
Euler bakåt	$p \approx (1 - q_T^{-1})/T$	$\dot{u} \approx (u(t) - u(t-T))/T$; fel $O(T)$
Euler framåt	$p \approx (1 - q_T^{-1})/(T \cdot q_T^{-1})$	motsvarar exakt integration av styckvis konstant interpolation: $1/p \approx T \cdot q_T^{-1}/(1 - q_T^{-1})$
Tustins formel	$p \approx (2/T) \cdot (1 - q_T^{-1})/(1 + q_T^{-1})$	trapetsregeln; fel $O(T^2)$

Härledning Tustin: $q_T^{-1} = e^{(-pT)} = e^{(-pT/2)/e^{(pT/2)}} \approx (1 - pT/2)/(1 + pT/2)$. Alternativt: trapetsregeln $y(t) = y(t-T) + T \cdot (u(t) + u(t-T))/2 \Rightarrow 1/p \approx (T/2)(1 + q_T^{-1})/(1 - q_T^{-1})$. Exakt diskretisering vid styckvis konstant insignal: $x(t+T) = Fx(t) + Gu(t)$, $F = e^{AT}$, $G = \int_0^T e^{A\tau} B d\tau$.

Exempel - lead-länk med Euler bakåt: $\beta \tau_D \cdot \dot{u} + u = \tau_D \cdot \dot{e} + e \Rightarrow u(t) = [\beta \tau_D / (\beta \tau_D + T)] \cdot u(t-T) + [(\tau_D + T) / (\beta \tau_D + T)] \cdot e(t) - [\tau_D / (\beta \tau_D + T)] \cdot e(t-T)$. **Exempel - PI med Tustin**: $F(p) = K(p + 1/T_I)/p \Rightarrow u(t) = u(t-T) + K[(1 + T/(2T_I)) \cdot e(t) + (-1 + T/(2T_I)) \cdot e(t-T)]$. *Extra: Kontroll: om $T \rightarrow 0$ blir $u(t) - u(t-T) \approx K[\dot{e} + (T/T_I)e]$, vilket är PI-regulatorn. Algoritmen körs i varje sampel: mät $e(t)$, räkna ut $u(t)$, skicka ut, spara $u(t)$ och $e(t)$ till nästa gång.*

Val av samlingsintervall

Hänsyn till: räknekapacitet, stabilitetsmarginaler, aliaseffekt.

- **Stabilitetsmarginal**: digital implementering ger tidsfördröjning (samel- + hållkrets $\approx T/2$ i effektiv fördröjning, bilderna räknar med $\approx T$) och approximationer. Tillåt max 20° minskning av $\phi_m \Rightarrow \omega_c \cdot T < 0,35 \text{ rad} \Rightarrow T < 0,35/\omega_c$.
- Samplingsfrekvens **$\omega_s = 2\pi/T \approx 20 \cdot \omega_c$** ; med smartare diskret design räcker $\omega_s \approx (5-10) \cdot \omega_c$.
- **Aliaseffekt (vinkningsdistorsion)**: efter sampling kan frekvenser över **Nyquistfrekvensen $\omega_s/2$** inte skiljas från frekvenser under $\omega_s/2$. Motmedel: (1) bestäm intervallet $[0, \omega_{\max}]$ där signalerna måste beskrivas korrekt, (2) välj T så att $\omega_{\max} < \omega_s/2 \Rightarrow T < \pi/\omega_{\max}$, (3) **lågpassfiltrera** signalerna före sampling (antialiasfilter). *Extra - exempel*: $\omega_c = 2 \text{ rad/s} \Rightarrow T < 0,35/2 \approx 0,175 \text{ s}$, och $\omega_s \approx 40 \text{ rad/s}$ motsvarar $T \approx 0,157 \text{ s}$.

Föreläsning 12 - Sammanfattning och tentainformation

Lärandemål (EL1000)

Redogöra för hur återkoppling påverkar **stabilitet, snabbhet, noggrannhet, känslighet och robusthet**, samt analysera och designa återkopplade system med avseende på detta. Efter kursen ska man kunna:

- Redogöra för grundbegrepp: blockschema, in-/utsignaler, poler, nollställen, impulssvar, stegsvar, frekvenssvar, stabilitet, återkoppling, framkoppling.
- Utifrån olinjära differentialekvationer ta fram linjära beskrivningar: överföringsfunktion, frekvensbeskrivning, tillståndsbeskrivning.
- Analysera dynamiska egenskaper (stabilitet, dämpning, snabbhet, noggrannhet, störningskänslighet, robusthet) och hur en given återkoppling påverkar dem.
- Designa en återkopplingsregulator via **kompensering i frekvensplanet, polplacering och återkoppling från rekonstruerade tillstånd**.
- Ge tillämpningsexempel och använda reglertekniska termer på svenska och engelska.

Betygskrav (HT 2023)

Betyg	Totalpoäng	Dessutom
E	≥ 23 p	≥ 18 p på uppgift 1, 2 och 3
D	≥ 28 p	≥ 18 p på uppgift 1-3
C	≥ 33 p	≥ 18 p på uppgift 1-3
B	≥ 38 p	≥ 18 p på uppgift 1-3
A	≥ 43 p	≥ 18 p på uppgift 1-3
FX	≥ 21 p	≥ 18 p på uppgift 1-3; rätt att komplettera till E med skrivning + muntlig redovisning

Uppgift 4 och 5 rättas inte om man har < 18 p på uppgift 1-3. Betygsnivåer: E = grundläggande problem, D/C = avancerade problem inom en/ flera delar, B = alla delar eller kombinationer, A = generaliserade problem inom alla delar. **Tentan 24 oktober 2023, kl 8-13:** Boken, Beta och ordlista får användas (samt miniräknare). Problemlösning, inte utantillkunskap. Träna på gamla tentor. Man måste vara anmäld.

Sammanfattning av kursens metoder (checklista)

Modellbygge: fysikaliska samband / experiment $\Rightarrow G(s) \sim G(i\omega)$ och $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$. Olinjärt $\dot{x} = f(x,u) \Rightarrow$ linjärisera. Verkliga system: $G_o = G(1+\Delta G)$, $|\Delta G(i\omega)| \leq g(\omega)$.

Poler: stabilt = V.H.P., instabilt = H.H.P. **Avstånd till origo $\approx$ snabbhet, vinkel $\approx$ svängighet.**

Specifikationer: | Tidsdomän | Frekvensdomän | |---|---| | Stigtid T_r , insvängningstid T_s , översläng M | Bandbredd ω_B , resonanstopp M_p , resonansfrekvens ω_r |

Rotort (6 steg): I. n startpunkter ($K=0$) · II. m ändpunkter ($K=\infty$) · III. asymptoter: riktning $\pi/(n-m) + k \cdot 2\pi/(n-m)$, skärningspunkt $(1/(n-m))(\sum p_i - \sum q_j)$ · IV. reella axeln ("udda summa") · V. imaginära axeln ($s = i\omega$) · VI. rita och dra slutsats.

Slutvärdessatsen: kolla att slutvärdet existerar (slutna poler strikt i V.H.P.). Steg $\Rightarrow R = 1/s$, ramp $\Rightarrow R = 1/s^2$.

Nyquist/Bode: $G_o(i\omega) / (|G_o|, \arg G_o)$. Skärfrekvens ω_c ($|G_o| = 1$), fasmarginal ϕ_m . Amplitudmarginal avläses i Bode eller Nyquist (fig 5.2, 5.3 i boken). **Nyquistkriteriet:** G_o utan poler i H.H.P. och kurvan omsluter inte $-1 \Rightarrow G_c$ stabil. **Öppet $\leftrightarrow$ slutet:** Möbiustransformationen $z/(1+z)$ avbildar cirklar på cirklar. Fördubbla $\omega_c \Rightarrow$ fördubbla ω_B . ϕ_m liten $\Rightarrow M_p$ stor ($\phi_m \approx 50-60^\circ$ OK). G_o stor $\Rightarrow G_c \approx 1$, $G_o \approx -1 \Rightarrow G_c$ stor.

Känslighet och robusthet: $S = 1/(1+FG)$ (störningar), $T = FG/(1+FG) = 1 - S$ (modellfel).

Konstruktion:

- PID: $U(s) = K(1 + 1/(T_I s) + T_D s) = K_P + K_I/s + K_D s$
- Lead/lag: $F = K \cdot (\tau_D s + 1) / (\beta \tau_D s + 1) \cdot (\tau_I s + 1) / (\tau_I s + \gamma)$. Önska ω_c (lägg $5,7^\circ$ extra på ϕ_m) $\Rightarrow \beta \Rightarrow \tau_D \Rightarrow K$; $\tau_I = 10/\omega_c$ (iterera); välj γ liten.

Tillståndsteori: $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$. Regulator $u = -Lx + l_r$: $\det[sI - (A - BL)] = 0$. Observatör $\dot{x} = Ax + Bu + K(y - Cx)$: $\det[sI - (A - KC)] = 0$. Kombinerat $u = -Lx + l_r$. Kräver styrbarhet + observerbarhet.

Regulatorstrukturer: framkoppling, kaskadreglering, Otto Smith, IMC. **Implementering:** Euler bakåt, Tustins formel, differentialekvationer $\Rightarrow$ differensekvationer.

Svensk-engelsk ordlista (urval, från F5-bilderna)

Svenska	English
brytpunkter	break points
förstärkning	gain
fasvridning	phase shift
kretsförstärkning	loop gain
bandbredd	bandwidth
resonansfrekvens / resonanstopp	resonance frequency / peak
stationärt fel	steady-state error
översläng	overshoot
skärfrekvens	(gain) crossover frequency
fas-skärfrekvens	phase-crossover frequency
fasmarginal	phase margin
amplitudmarginal	gain margin
lead-länk / lag-länk	lead / lag compensator
rotort	root locus
känslighetsfunktion	sensitivity function
framkoppling / återkoppling	feedforward / feedback
styrbarhet / observerbarhet	controllability / observability

Kurser att läsa efter EL1000 (nämns i F10/F12)

Reglerteknik fortsättningskurs EL2520 (period 4), Olinjär reglering (P2), Hybrida och inbyggda reglersystem (P3), Modellering av dynamiska system (P1), Modell-prediktiv reglering EL2700 (P1), Reinforcement learning EL2805 (P2), Reglerteknik projektkurs (P1-2).